

Nama : Ahmad Hakim Itsnaini

NIM : 253307054

Kelas : 2B

1. Apa itu CSS Framework?

CSS framework adalah kerangka kerja yang berfungsi untuk memudahkan pengembangan desain website atau aplikasi, tepatnya pada bagian layout dan tema. CSS framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai sehingga developer tidak perlu membuat struktur dasar desain dari nol. Framework menyediakan berbagai elemen desain mulai dari sistem grid, pola user interface (UI) yang interaktif, tipografi, tombol, ikon, dan lain-lain

2. Via CDN (Content Delivery Network)

Metode paling mudah adalah menggunakan CDN. Cukup tambahkan tag link CSS Bootstrap di dalam elemen dan tag script JS sebelum penutup . Tidak perlu download atau install apapun.

Langkah-langkah :

1	Buka editor teks atau IDE Anda Gunakan VS Code, Notepad++, Sublime Text, atau editor apapun.
2	Buat file HTML baru Buat file bernama index.html dan tambahkan struktur HTML dasar dengan DOCTYPE, head, dan body.
3	Tambahkan link CSS Bootstrap di Salin tag link Bootstrap ke dalam elemen head HTML Anda.

4	Tambahkan script JS Bootstrap sebelum Salin tag script Bootstrap bundle ke sebelum penutup tag body.
5	Simpan file dan buka di browser Bootstrap sudah aktif! Coba tambahkan class btn btn-primary pada sebuah tombol untuk mengetes.

Kode Lengkap Struktur HTML dengan Bootstrap CDN :

```

CSS > Modul - 6 (Framework) > index.html > html > body > section.py-5 > div.container > div.row.align-items-
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Bootstrap Tutorial - Home</title>
7      <!-- Bootstrap 5 CDN -->
8      <link
9        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
10       rel="stylesheet"
11     />

```

3. Cara menggunakan Bootstrap : Sistem Grid

a. Konsep Sistem Grid Bootstrap

Bootstrap menggunakan sistem grid 12 kolom yang responsif. Setiap baris (row) terdiri dari 12 kolom yang bisa dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Sistem grid menggunakan tiga komponen utama: container, row, dan col.

b. Breakpoints Grid Bootstrap

Class Grid	Breakpoint	Lebar Minimum	Penggunaan
col-	Extra Small (xs)	< 576px	Semua ukuran layar
col-sm-	Small	>= 576px	Smartphone landscape
col-md-	Medium	>= 768px	Tablet
col-lg-	Large	>= 992px	Desktop
col-xl-	Extra Large	>= 1200px	Desktop besar
col-xxl-	Extra Extra Large	>= 1400px	Layar widescreen

c. Utility Classes Penting

Bootstrap menyediakan ratusan utility class yang siap digunakan :

Kategori	Contoh Class	Fungsi
Spacing	Mt-3, mb-4, px-2, py-5, ms-auto, Gap-3	Margin & padding dengan skala 0-5
Display	d-flex, d-block, d-none, d-grid	Mengatur display property elemen.
Text	Text-center, text-primary, fw-bold, fs-4	Warna, ukuran, dan alignment texts
Background	Bg-primary, bg-light, bg-dark, bg-opacity-25	Warna latar belakang
Border	Border, border-primary, rounded, rounded-pill	Border dan radius sudut
Flex	Jusitfy-content-center, align-items-start, flex-warp	Flexbox Utilities

4. Lima Halaman Website dengan Bootstrap

Ringkasan Lima Halaman yang Dibuat

Berikut adalah lima halaman yang dibuat dalam praktikum ini, masing-masing dengan desain dan komponen Bootstrap yang berbeda-beda:

No	Halaman	Desain / Komponen Utama	Warna Tema
1	Home (index.html)	Navbar sticky, hero section gradient, sistem grid demo, feature cards, stats counter, section cara install Bootstrap, tautan ke halaman lain	Biru (#0d6efd) & Ungu

2	Tentang (tentang.html)	Breadcrumb, timeline versi Bootstrap, accordion FAQ interaktif, badges status, card statistik	Hijau (#198754)
3	Komponen (komponen.html)	Tab navigasi pill, showcase tombol, alert dismissible, card variasi, progress bar, spinner, modal dialog, toast notification, form lengkap	Ungu (#6f42c1) & Pink
4	Galeri (galeri.html)	Filter button JavaScript, gallery grid dengan hover overlay, variasi col-4 dan col-8 (featured), counter item, code preview	Oranye (#fd7e14)
5	Kontak (kontak.html)	Form validasi HTML5 Bootstrap, input group dengan ikon, radio & checkbox, info kontak dengan ikon, social media buttons, map placeholder, toast sukses	Merah (#dc3545)

Detail Halaman Home

Halaman Home adalah halaman utama yang dirancang sebagai landing page. Menggunakan hero section dengan background gradient biru-ungu, navbar sticky yang selalu terlihat saat scroll, dan demo visual sistem grid Bootstrap.

Komponen Bootstrap yang digunakan :

- Navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-top — Navbar responsif dengan hamburger menu
- Btn btn-light btn-lg / btn btn-outline-light — Tombol CTA hero section
- Card h-100 border-0 shadow-sm — Feature cards dengan hover effect
- Row g-4 dan col-md-4 — Layout tiga kolom responsif

- e. Bg- primary text-white — Stats counter section
- f. Pre / code — Blok kode dengan dark theme

Detail Halaman Tentang

Halaman Tentang menampilkan informasi sejarah dan detail Bootstrap menggunakan komponen accordion interaktif dan timeline visual untuk menggambarkan perkembangan versi Bootstrap dari 2011 hingga sekarang.

Detail Halaman Komponen

Halaman Komponen adalah showcase interaktif yang menampilkan hampir semua komponen Bootstrap utama. Menggunakan nav-pills sebagai tab navigasi untuk mengelompokkan komponen berdasarkan kategori sehingga tampilan tetap bersih dan terorganisir.

Detail Halaman Galeri

Halaman Galeri mengimplementasikan layout foto responsif dengan fitur filter kategori menggunakan JavaScript. Setiap item galeri memiliki hover overlay effect yang dibuat dengan CSS position: absolute dan transisi opacity.

Detail Halaman Kontak

Halaman Kontak menampilkan form dengan validasi HTML5 yang terintegrasi dengan class Bootstrap needs-validation dan was-validated. Form memiliki berbagai jenis input: text, email, tel, select, textarea, radio, dan checkbox.

5. Perbandingan : Css biasa dengan Bootstrap

Tabel Perbandingan

Aspek	CSS Biasa	Bootstrap
Waktu Pengembangan	Lambat (dari nol)	Sangat Cepat
Responsivitas	Manual (media query)	Otomatis (grid system)
Komponen UI	Buat sendiri	Siap pakai (100+ komponen)
Konsistensi Desain	Bergantung developer	Terjamin framework
Ukuran File	Minimal (custom)	Lebih besar (penuh fitur)
Kurva Belajar	Rendah	Rendah-Menengah
Fleksibilitas	Penuh	Terbatas pada konvensi
Komunitas & Dokumentasi	Umum (MDN, dll)	Sangat lengkap & aktif